



Ayudantía N°2
Primer Semestre - 2025

Defina los siguientes terminos

1. Covarianza
2. Diferencia entre variables dependientes y independientes
3. Parametros
4. Estimadores

Enunciado I

La energía es el combustible para el desarrollo economico de los paises, a medida que el país va creciendo este requiere una mayor cantidad de consumo de energía para sustentar el estilo de vida de los hogares y tambien la producción de las empresas. Es por esto que es relevante estimar una proyección de la demanda futura de electricidad para la planificación de la generación electrica, como la construcción de generadoras.

A continuación se le presenta una serie de datos correspondientes a el consumo electrico mensual en los periodos de 2019 a 2020 tanto por clientes regulados como libres y el IMACEC o indice de actividad economica del país.

1. Grafique un Scatter plot.
2. Calcule la Varianza, Covarianza y el coeficiente de correlación.
3. Comente sobre la relación entre ambas variables.

Matematicos

1. Suponga que tiene un modelo de regresión lineal tal que $Y_i = B_0 + B_1X_i + e_i$.
 - (a) Escriba la función objetivo del problema de minimización que resuelve OLS.
 - (b) Resuelva el problema de minimización y obtenga una expresión para B_0 y B_1
2. Sean D e M variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Supongamos que $Y = bD + M$. Encuentre el valor de b tal que la correlación sea $1/3$.

Codigo

Para esta parte debe utilizar **Rstudio** en el cual debe instalar la libreria **tidyverse**. y resolver las siguientes pedidas por parte del negocio:

1. Cree dos funciones que retornen un vector Y con los valores predichos para las siguientes funciones $H(x) = 2x + 1$ y $H(x) = 3x + 10$.
2. Genere una funiom que genere data 1 dimensional y retorne los valores X y $Y(x) = b + deltas + w * X$ como listas.
3. Genere un scatterplot con las data simulada comente la relación.
4. Recordando la vectorizacion del problema de MCO genere ahora una matriz de 1's la cual se agregue al vector de X con 1 dimensión.
5. Genere un vector con el producto punto entre la matriz aumentada con los prametros w y b que usted establezca $M1(w, b)$. Haga un print de las dimensiones para ver si son correctas.
6. Resuelva el problema de minimización utilizando la sfunciones anteriores y planteando la solución ortogonal como una funcion la cual retorne los w^* 's.
7. Genere una función qu calcule los **MSE**.
8. Genere u ngrafico scatterplot para visualizar.
9. Genere valores $Y(x)$ utilizand una función del tipo $f(x) = x^n, n \in N, n \geq 1$. haciendo que el N sea variable y genere un iterador el cual pruebe con cada combinación c(1,2,3) y prediciendo 100 o N veces estos valores para plotearlos los tres juntos y ver como se ajusta nuestro modelo lineal a los valores luego haga un plot con los MSE ¿Como se ajusta el modelo lineal a cada función?